Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado

Carrera de Docente Investigador UTN
Investigador Científico y Tecnológico
Ordenanza Nº 1.341

CURRICULUM VITAE

Postulante: MARCELO OSCAR CASASNOVAS	
DNI N.º	**20346003**
Unidad Académica:	**Facultad Regional Córdoba**
Categoría Solicitada:	**B**
Orientación:	**Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías**

DATOS PERSONALES

Apellido y Nombre: Casasnovas Marcelo Oscar
Fecha Nacimiento:10 / 04 / 1968
Título de Grado: Ingeniero en Electrónica
Dirección Postal: Pasaje Camiare 9308 Dirección Correo Electrónico: marcelocasasnovas@gmail.com Teléfono: 0351 153841287

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Cursos de posgrado

Título : **Formulación de Proyectos de I+D+i**
Dictado por: Programa de Formación Virtual de Investigadores de la Secretaria de Ciencia y Tecnología y Posgrado Universidad Tecnológica Nacional.
Fecha de aprobación: cursando.

Título : **Diseño digital avanzado**
Dictado por: Dr. Ariel L Pola, UNC, Fundación Fulgor.
Carga horaria:75 hs
Fecha de aprobación: cursando.

Título : **Desarrollando Proyectos de I+D+i**
Dictado por: Programa de Formación Virtual de Investigadores de la Secretaria de Ciencia y Tecnología y Posgrado Universidad Tecnológica Nacional.
Carga horaria: 64hs.
Fecha de aprobación: diciembre 2015

Especialista en Sistemas Embebidos: recibido en 2024

Maestría: Cursando **MAESTRÍA EN SISTEMAS EMBEBIDOS** en Instituto Universitario Aeronáutico (CRUC–IUA), ciudad de Córdoba.

Materias cursadas y aprobadas a la fecha:

- **Introducción a los protocolos de Telecomunicaciones** (20 hs), modelos de redes, modelo OSI, interacción entre capas, protocolo TCP/IP, códigos de línea, banda base, sistemas digitales, comunicaciones digitales**. Aprobada día 21/03/19 ,** inicio de cursado 12/03/19, fin de cursado 21/03/19

- **Principios de Programación bajo el Paradigma de Orientación a Objetos** (20 hs), programación orientada a objetos en Java, realización de ejercicios prácticos en laboratorio. **Aprobada día 11/04/19**, inicio de cursado 26/03/19, fin de cursado 11/04/19.

- **Ingeniería de Software** (40 hs), modelado de diagramas, UML y patrones, programación en SysML, diseños. **Aprobada día 01/06/19,** inicio de cursado 26/04/19, fin de cursado 01/06/19.

- **Seminario de comunicaciones por fibra óptica** (8 hs), comunicaciones digitales, modulación digital. **Aprobada 22/06/19,** inicio de cursado 21/06/19, fin de cursado 22/06/19.

- Seguridad de la información (40 hs), criptografía, cifrado Vigenere, implementación de una PKI, cifrado en bloques 3DES, IDEA, AES. GPG4WIN.**Aprobada día 31/08/19**, inicio de cursado 26/07/19, fin de cursado 31/08/19.

-Arquitecturas Embebidas y Procesamiento en Tiempo Real (40 hs), instalación y manejo de GIT, que es un RTOS, FreeRtos estructura del Kernel, tareas de bloqueo y no bloqueo, prioridades, uso de colas en el RTOS. Prácticas en kit de desarrollo. **Aprobada día 19/10/19**, inicio de cursado 06/09/19, fin de cursado 19/10/19.

- **Evaluación y Gestión de Proyectos** (40 hs), proyect management, pràcticas agile, scrum, kanban, scrumban. Direccion de proyectos, uso del PMBok. **Aprobada día 30 /11/19**, inicio de cursado 25/10/19, fin de cursado 30/11/19.

- **Algoritmos y Patrones de Software** (40 hs), recursividad, fractales, técnicas de ordenamiento, shellshort. Quickshort, arboles B, búsqueda, grafos. **Aprobada día 28 /03/20**, inicio de cursado 14/02/20, fin de cursado 28/03/20.

- **Sistemas Distribuidos** (40 hs), sistemas operativos de red, Middleware, Cluster, Cliente-Servidor, Modelo en capas, Docker, Node-Red, MySQL, MongoDB, Mosquitto, MQTT, Docker-Compose. IoT, Zerotier. **Aprobada día 16 /05/20**, inicio de cursado 03/04/20, fin de cursado 16/05/20.

- **Procesamiento Digital de Señales** (40 hs), sistemas en tiempo discreto, conversión A/D, D/A, sistemas SLTI. Filtros Digitales FIR e IIR, descripción en Verilog, programación en Python. Cuantización, Aritmética en punto fijo. Transformada Discreta de Fourier. Transformada Discreta del coseno. **Aprobada día08/08/20**, inicio de cursado 05/06/20, fin de cursado 08/08/20.
En preparación de la Tesis para la Especialización en Sistemas embebidos

Cursos de Especialización

Título: **Curso de WinnCC Flexible 2008 SP3**.
Carga Horaria= 40 Hs
Fecha de aprobación: 05/0/2018
Dictado por: Siemens Argentina.

Título: **Curso de programación de autómatas Siemens Step 7 Nivel inicial**.
Carga Horaria= 98 Hs
Fecha de aprobación: 19/05/2018
Dictado por: Siemens Argentina Bs. As.

Título: **Programación de autómatas Siemens Step 7 Nivel Avanzado**.
Carga Horaria=40
Fecha de aprobación: 18/08/2017
Dictado por: Siemens Argentina Bs. As.

Título: **Programación de autómatas Simatic S7 TIA Portal para Simatic S7 1200**.
Carga Horaria= 40
Fecha de aprobación: 30/12/2016
Dictado por: Siemens Argentina.

Título: **Programación de autómatas modulares PL7-JR 1 Premium, nivel 1**.
Carga Horaria= 16 Hs
Fecha de aprobación: 04/04/1998
Dictado por: Schneider Electric Argentina

Título: **Programación de autómatas modulares PL7-JR 2 Premium, nivel 2**.
Carga Horaria= 8 Hs
Fecha de aprobación: 26/06/1998
Dictado por: Schneider Electric Argentina

Título: **Programación y mantenimiento de Robot FANUC P 155**.

Carga Horaria= 112 Hs
Fecha de aprobación: 18/05/1998
Dictado por: Fanuc México (Realizado en México).

Título: **Programación y mantenimiento de Robot FANUC P250 iB**
Carga Horaria=40
Fecha de aprobación: 05/07/2015
Dictado por: Fanuc Argentina (Realizado en Renault Argentina).

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot Motoman PX2900**
Carga Horaria= 168 Hs
Fecha de aprobación: 28/11/2009
Dictado por: SAMES, (Realizado en Francia).Ciudad de Grenoble de l01/11/2009 al 28/11/2009. viáticos, pasajes, estadía etc., a cargo de Renault Argentina.

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot Mastic Motoman DX100 controlador HP20**
Carga Horaria= 40 Hs
Fecha de aprobación: 10/05/2016
Dictado por: MOTOMAN en Renault Argentina.

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot Flammage Motoman DX100 controlador MH50**.
Carga Horaria= 40Hs
Fecha de aprobación: 18/05/2016
Dictado por: MOTOMAN en Renault Argentina.

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot Motoman EPX 2900 controlador XRC**.
Carga Horaria= 40
Fecha de aprobación: 21/05/2016
Dictado por: MOTOMAN en Renault Argentina.

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot ABB IRB6500**.
Carga Horaria= 40 Hs
Fecha de aprobación: 10/10/2015
Dictado por: ABB Argentina.

Título: **Curso de Programación y Mantenimiento de Robot ABB IRB5400 IRC5**.
Carga Horaria= 40 Hs
Fecha de aprobación: 17/10/2015
Dictado por: ABB Argentina.

Título: **Curso de SISTEMAS EMBEBIDOS basado en Microcontroladores FREESCALE**
Carga Horaria= 40 Hs
Fecha de aprobación: 26/11/2010
Dictado por: Instituto Aeronáutico Argentino.

Título: **Curso Servomotores, Motores paso a paso y ejes eléctricos, nivel básico y avanzado**. Carga Horaria= 24 Hs Fecha de aprobación: 04/03/2011 Dictado por: Festo Bs.As. Título: **Curso de Instalaciones Eléctricas en Atmósferas Explosivas**. Carga Horaria= 12 Hs Fecha de aprobación: 25/09/1995 Dictado por: INTI.
Especialización: **ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS EMBEBIDOS** en Instituto Universitario Aeronáutico (CRUC–IUA), ciudad de Córdoba. Finalizada. Tesis y Trabajo Final Aprobado.
Doctorado

Docencia Universitaria

Docente en Diplomatura en Nuevas Tecnologías, en la materia Introducción a la Robótica. Año 2020, duración 50 horas.

La UTN FRC mediante la SEU con el apoyo institucional de la UNESCO, propone realizar junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, un programa integral que permita el acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías existentes.

PROFESOR TITULAR.
Materia: MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Departamento Ingeniería Electrónica.
Fecha Inicio: 2024.
Dos comisiones.

PROFESOR TITULAR
Materia: ROBÓTICA
LICENCIATURA EN AUTOMACIÓN Y CONTROL.
Fecha Inicio: 2022. Continua

PROFESOR TITULAR
Materia: CONTROLADORES PARA LA INDUSTRIA
LICENCIATURA EN AUTOMACIÓN Y CONTROL.
Fecha Inicio: 2023. Finalización 2024.

PROFESOR TITULAR
Materia: ANÁLISIS DE SEÑALES E IMÁGENES

LICENCIATURA EN AUTOMACIÓN Y CONTROL.
Fecha Inicio: 2021. Finalización 2021.

JTP interino.
Materia: CONTROL DE PROCESO
Departamento Ingeniería Electrónica.
Fecha Inicio: 2021. Continua
Dos comisiones.

PROFESOR ADJUNTO.
Materia: TECNICAS DIGITALES I
Departamento Ingeniería Electrónica.
Fecha Inicio: 2021. Continua
Dos comisiones.

JTP interino.
Materia: TECNICAS DIGITALES I
Departamento Ingeniería Electrónica.
Fecha Inicio: 2014.
Fecha de finalización: 2020
Dos comisiones.

PROFESOR TITULAR.
Materia: INDUSTRIA 4.0
Departamento Ingeniería Mecánica e Industrial.
Fecha Inicio: 2021.
Fecha finalización: 2023
Una Comisión.

Auxiliar Docente
Dictado de trabajos prácticos de laboratorio.
Materia: TECNICAS DIGITALES I.
Departamento Ingeniería Electrónica.
Fecha Inicio: 2011.
Fecha Finalización: 2012
Dos comisiones.

Ayudante en el **Seminario/Taller sobre Lenguajes de Descripción de Hardware**, organizado por el Departamento de Electrónica y el centro CUDAR entre los días 11 y 15 octubre de 2006.

Actividad y Producción en Docencia Universitaria

Libros *(hasta 4 libros)*

Capítulos de libros *(hasta 6 capítulos)*

Innovación pedagógica (*)

- Incorporación de la red social Telegram como apoyo para el dictado de la materia Técnicas Digitales I Práctico como consecuencia de la pandemia CoVid-19, logrando mayor comunicación, intercambio de información y apoyo extra con el alumnado. Lugar UTN-FRC. Año 2020.
- Miembro integrante de la Comisión para el Diseño Curricular de la nueva Tecnicatura en Robótica aprobada por la FRC. Es un programa integral que permita el acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías, existentes en un contenido dinámico. Para ello se diagramaron diferentes formaciones destinadas al público en general , buscando fomentar y acercarlos a la vida y tecnológica como una herramienta más para enfrentar los desafíos del futuro . Año 2022.
- "Robot didáctico espinillo, construcción y control", realizado con la SAE, duración 5 horas. Año 2023.

Material didático

Cátedra: **Técnicas Digitales I**.
Lugar: UTN-FRC
Departamento de Electrónica.
Año 2019 y continúa.
Tema: confección apunte "**Introducción al entorno IDE de Xilinx**", 37 páginas, manejo del ISE, creación de un proyecto, descripción de una compuerta, compilación, simulación, asignación de pines y carga en KIT CPLD.

Cátedra: **Técnicas Digitales I**.
Lugar: UTN-FRC
Departamento de Electrónica.
Año 2018 y continúa.
Tema: confección apunte "**Introducción al Verilog**", 49 páginas, introducción al Verilog, tipos de descripción, estructural, comportamental, compuertas, etc. Tipos de datos. Bloques procedurales, asignación bloqueante y no bloqueante. Parámetros, Máquinas de estado Finitas. Ejemplos.

Cátedra: **Técnicas Digitales I**.
Lugar: UTN-FRC
Departamento de Electrónica.

Año 2014 y continúa.
Tema: Confección apunte **Máquinas de estado Finitas V5** y confección apunte **Máquinas de estado Finitas V5 Anexo**.

Cátedra: **Técnicas Digitales I**.
Lugar: UTN-FRC
Departamento de Electrónica.
Año 2019 y continúa.
Tema: confección de apunte "**Código Verilog para multiplexado de displays siete segmentos**", 9 páginas, display de 7 segmentos, ánodo común y cátodo común, principio del multiplexado en el tiempo. Código en Verilog.

Confección **Guía Trabajos Prácticos Técnicas Digitales I año 2019**. *(Utilizada en todos los cursos de la cátedra).*Cursos: 3R1, 3R2, 3R2, 3R4.
Departamento de Electrónica.

Confección **Guía trabajos prácticos Técnicas Digitales I año 2020**. *(Utilizada en todos los cursos de la cátedra).* Cursos: 3R1, 3R2, 3R2, 3R4.
Departamento de Electrónica.

Todo el material se encuentra publicado en la **Página web de la materia Técnicas Digitales I** http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/tecnicasdigitalesi/

Docencia en posgrado acreditada
Docencia en posgrado no acreditada
Integrante de jurados concursos docentes *(hasta 10 concursos docentes)* **Jurado en concurso JTP Técnicas Digitales I año 2024** **Jurado en concurso JTP Máquinas e Instalaciones Eléctricas año 2024**
Integrante de tribunal de tesis de doctorado *(hasta 4 tribunales)*
Integrante de tribunal de tesis de maestría *(hasta 6 tribunales)*
Integrante de tribunal de tesis de grado o proyecto final de carrera *(hasta 5 tribunales)*

ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION

Dirección o codirección de tesis de doctorado *(hasta 3 tesis)*

Dirección o codirección de tesis de maestría *(hasta 4 tesis)*

Dirección de tesina o proyecto final de grado

Dirección o codirección de investigadores *(hasta 10)*

Esp. Ing. Marcelo Casasnovas. Categoría UTN "D" AMECCO0008808 Fecha de inicio 01/04/2023 y Finalización 31/03/26 Co-director

Ing. Sergio Carrara. Categoría UTN "C" AMECCO0008808 Fecha de inicio 01/04/2023 y Finalización 31/03/26

Ing. Esteban Pereyra. Categoría UTN "C" AMECCO0008808 Fecha de inicio 01/04/2023 y Finalización 31/03/26

Dirección de becarios de posgrado excluida dirección de tesis

Dirección de becarios graduados excluido posgrado

Co-Director durante 2015 del becario graduado **Ing**. **Emilio Jose KOWALSKI** (DNI 31 198 911) en el marco del PID homologado "*Aplicación de un motor asíncrono con control directo de torque sin sensores para estabilización y posicionamiento de un sistema pendular con realimentación visual*" código AMUTNCO0002177.
Actividad desarrollada en el Centro Universitario de Automación y Robótica.(CUDAR-UTN FRC). Beca BINID.

Co-Director durante 2013 del becario graduado Ing. **Cesar Fabricio VASALLO** (DNI 32.281.308) en el marco del PID homologado "*Aplicación de un Motor asíncrono con control directo de torque sin sensores para estabilización de in sistema pendular con realimentación visual*".
Actividad desarrollada en el Centro Universitario de Automación y Robótica. (CUDAR-UTN FRC). Beca BINID.

Dirección de becarios de grado *(hasta 10)*

Nombre	DNI	Fecha	Tipo de Beca

Chungara Vanesa AMECACO0008223		2023	UTN-FRC Rectorado
Tiago Nieto AMECCO0008808		2024	Rectorado
Herrera, Nadia AMECCO0008808		2023	UTN-FRC
Lara Micaela Ferreyra AMECACO0008223		2022	Beca Rectorado.
Francisco José Cravero AMUTNCO0007710		2021	SAE UTN
Vanessa Chungara AMUTNCO0007710		2020	SAE UTN
Lopez, Mariana Fatima AMUTNCO0004509		2019	SAE UTN
Rojas, Adolfo Santiago AMUTNCO0004489		2018	SAE UTN
Ghigi Olmos, Héctor German AMUTNCO0004489		2018	SAE UTN
Viel, Nahuel EIUTNCO0002188	37.872.733	2017	SAE
Viel, Nahuel EIUTNCO0002188	37.872.733	2016	SAE
Peralta, Laura AMUTNCO0002177	37.617.092	2015	Rectorado
Maffei, José AMUTNCO0002177	35.292.025	2015	Rectorado
Ghigi, Hector German AMUTNCO0002177	36.649.912	2015	Rectorado
Ponce, Joaquín UTN 1410	35.239.743	2014	SAE
Storello, Federico UTN 1410	35.675.470	2014	Rectorado
Schiaroli Matías UTN 1410	35.259.983	2014	Rectorado
Martino Agustín **UTN 1401**	35.292.025	2013	SAE
Ponce, Joaquín UTN 1410	35.239.743	2013	Rectorado

Capacitación y/o dirección de extensionistas

Dictado de Curso de capacitación:
Curso de Robótica
Lugar :Centro Tecnológico de Arteaga
Enero 2024
Duración: un mes.

Curso de Robótica Industrial
Lugar :Municipalidad de Córdoba
Duración: 05/07/2023 hasta 30/08/2023
Se realizó un curso para introducir en el tema de Robótica Industrial. La modalidad fue virtual, utilizando herramientas de simulación

Curso de Domótica
Lugar :Municipalidad de Córdoba
Duración: 05/07/2023 hasta 30/08/2023

Curso de Automatización Industrial Step 7 para S7 300
Lugar : Planta Quilmes Córdoba
Duración: 30/07/2023 hasta 23/10/2023

Actividad de Capacitación:
Introducción a la Tecnología de Servomotores: clasificación de servomotores, ventajas y desventajas de un servo, componentes de un servo. Etapas de un servo drive. Modos de operación. Lógica del frenado regenerativo. Realimentación, encoder y resolver. Herramientas de software para diagnóstico, configuración y parametrización del drive.
Área de conocimiento: Automatismos
Institución o empresa: Renault Argentina, **15 asistentes**
Fecha de inicio y finalización: 01/03/16 al 31/03/16

Actividad de Capacitación:
Introducción al bus de comunicación Interbus S: se arma banco de trabajo con plc TSX P3623AM, placa IBY100 para Interbus S. Principios básicos, direccionamiento de memoria para variables de lectura y escritura en el bus. Capa física, configuración, depuración desde software PL7 Pro.
Área de conocimiento: **Automatismos**
Institución o empresa: **Renault Argentina ,** 25 asistentes
Fecha de inicio y finalización: 03/04/17 al 14/04/17

Actividad de Capacitación:
Formación en PLC TSX Premium P573623: conceptos básicos de lógica digital, entradas, salidas, sistema binario, hexadecimal, octal. Concepto de hardware, cpu, placas de entradas/salidas, software PL7 Pro, conexión con el PLC, lógica con diagrama Ladder. Resolución de ejercicios en PLC.
Área de conocimiento: **Automatismos**
Institución o empresa: **Renault ,** 25 asistentes
Fecha de inicio y finalización: 02/05/18 al 31/05/18

Actividad de Capacitación:
Formación de Robótica: conceptos básicos de robótica, sistemas de coordenadas, tipos de movimientos. Componentes electrónicos de un controlador de robot, cpu, servopack, placas de comunicación, placas de alarmas. Creación de trayectorias.
Área de conocimiento: **Automatismos,** 25 asistentes
Fecha de inicio y finalización: 02/09/19 al 27/09/19

Dirección de auxiliares de docencia

Actividad en investigación, desarrollo e innovación

Director de Centro UTN u Organismo de I+D+i
Codirector de Centro UTN u Organismo de I+D+i
Gestión en ciencia y tecnología reconocida
Director de Grupo UTN
Director de programa
Director de proyecto homologado
Codirección de proyecto homologado **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INGENIERÍA DE UN ROBOT COLABORATIVO** **Tipo de Proyecto**: PID EQUIPOS EN CONSOLIDACIÓN SIN INCENTIVOS TIPO A **Código de Proyecto**: AMECCO0008808 **Director del Proyecto:** Ing. Sergio Olmedo **Función en el proyecto:** Co director **Lugar de ejecución del Proyecto:** Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR **Entidad de acreditación:** Universidad Tecnológica Nacional. **Resumen**: Diseño y construcción de un robot colaborativo. El diseño se basa en un dispositivo de bajo costo utilizando como herramienta de fabricación la tecnología de la impresión 3D del tipo aditiva. Se plantea la utilización de un sistema de control mediante el censado de la corriente de los motores y utilizando lógica de control difusa determine los parámetros de seguridad para el usuario de un robot colaborativo de 6 grados de libertad de morfología angular.
Evaluación de proyectos científicos, tecnológicos e ingeniería
Integrante de proyecto con cuatro años o más de antigüedad *(hasta 4 proyectos)* Formando parte del plantel del CUDAR desde el año 2005, primero como becario, seguidamente como docente investigador. **IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE CONTROL EN DISPOSITIVOS EMBEBIDOS APLICADO AL PÉNDULO INVERTIDO: ENFOQUE EN CONTROL ADAPTATIVO, DIFUSO Y NO LINEAL** **Tipo de Proyecto**: PID EQUIPOS EN CONSOLIDACIÓN SIN INCENTIVOS TIPO A **Código de Proyecto**: COAMTC603 **Director del Proyecto:** Ing. Francisco Guillermo Gutiérrez **Función en el proyecto:** Investigador principal **Lugar de ejecución del Proyecto:** Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR **Entidad de acreditación:** Universidad Tecnológica Nacional. **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INGENIERÍA DE UN ROBOT COLABORATIVO** **Tipo de Proyecto**: PID EQUIPOS EN CONSOLIDACIÓN SIN INCENTIVOS TIPO A

Código de Proyecto: AMECCO0008808
Director del Proyecto: Ing. Sergio Olmedo
Función en el proyecto: Co director
Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR
Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.
Resumen: Diseño y construcción de un robot colaborativo. El diseño se basa en un dispositivo de bajo costo utilizando como herramienta de fabricación la tecnología de la impresión 3D del tipo aditiva. Se plantea la utilización de un sistema de control mediante el censado de la corriente de los motores y utilizando lógica de control difusa determine los parámetros de seguridad para el usuario de un robot colaborativo de 6 grados de libertad de morfología angular.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE BAJO COSTO PARA RESPIRADOR MANUAL (AMBU)
Tipo de Proyecto: PID EQUIPOS EN CONSOLIDACIÓN SIN INCENTIVOS TIPO A
Código de Proyecto: AMECACO0008223
Director del Proyecto: Ing. Francisco Guillermo Gutiérrez
Función en el proyecto: Investigador de Apoyo
Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR
Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.
Resumen:
El presente proyecto tiene como objetivo general contribuir al incremento de la disponibilidad de respiradores de emergencia, a través de la automatización de los respiradores manuales (AMBU) y como objetivo específico lograr el desarrollo de un modelo de ingeniería del sistema propuesto. El área tecnológica que se contempla utilizar es la mecatrónica, donde a través de un software se controlará a un motor eléctrico, especialmente elegido de acuerdo a los requerimientos surgidos, con el cual se acciona una transmisión mecánica especial que permite lograr los movimientos necesarios, teniendo esto una incidencia directa sobre placas de forma convenientemente desarrolladas para lograr la compresión precisa y necesaria sobre el respirador manual. Como los respiradores manuales AMBU son de uso difundido, al poseer un sistema de acionamiento automático se lograrían numerosos beneficios, entre los que se pueden mencionar principalmente los que se dan en contextos de saturación del sistema de salud, no sólo aumentando la oferta de respiradores, si no también liberando al profesional para que realice otras tareas. Otra de las ventajas con la que se contaría es que del desarrollo del proyecto resultará un producto de bajo costo y fácil mantenimiento, sin dejar de lado las funcionalidades básicas que un dispositivo médico de este estilo exige. Tal es así que en una primera aproximación se estima lograr un costo de adquisición del equipo de alrededor del 5% de uno convencional.

ROBOT MÓVIL, AUTÓNOMO, OMNIDIRECCIONAL, ESTABILIZADO EN UNA PLATAFORMA ESFÉRICA. BALLBOT "RAMON", PID código **AMUTNCO0004489**
Director del Proyecto: Ing. Francisco Guillermo Gutiérrez
Función en el proyecto: Investigador de Apoyo
Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR
Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.
Periodo: Enero de 2017 a Diciembre de 2019.
Resumen:

Se diseñara y construirá un Robot móvil autónomo omnidireccional equilibrado sobre un balón, robot conocido como ballbot. El proyecto contempla el análisis, diseño y fabricación de las ruedas omnidireccionales que actúan sobre el balón. El robot tendrá una arquitectura similar al ballbot "Rezero" [1], su mecanismo de desplazamiento es un balón con un solo punto de apoyo sobre la tierra, para actuar sobre el balón el robot utiliza tres actuadores dotados con ruedas omnidireccionales que le permiten equilibrarse de manera dinámica, controlar su actitud y dirección. Para su equilibrio y control de movimiento el robot contará con una unidad de mediciones inerciales (IMU) y un sistema de geolocalización lo que permitirá ampliar el área de programación de trayectorias. Se incorporarán cámaras de videos y sensores de ultrasonido para poder desarrollar y evaluar mecanismos de prevención de colisiones, además de incursionar con sistemas de navegación y estabilización por realimentación visual. En cuanto a la fuente de energía, se propone aplicar los métodos conocidos de ahorro y recupero para optimizar la duración de las baterías. Se diseñará y fabricara la electrónica de potencia para los motores brushless que se proponen utilizar como actuadores.

[1] Leutenegger, Stefan, and Péter Fankhauser? Modeling and control of a Ballbot? ETH Zurich bachelor thesis (2010).

APLICACIÓN DE UN MOTOR ASÍNCRONO CON CONTROL DIRECTO DE TORQUE SIN SENSORES PARA ESTABILIZACIÓN DE IN SISTEMA PENDULAR CON REALIMENTACIÓN VISUAL, PID código **AMUTNCO0002177.**

Director del Proyecto: Ing. Francisco Guillermo Gutiérrez

Función en el proyecto: Investigador de Apoyo

Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. CUDAR

Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.

Periodo: Enero de 2014 a Diciembre de 2015. Prorrogado a diciembre 2016.

Resumen:

Se diseñará y construirá un sistema pendular de un grado de libertad accionado por un motor de inducción de 2Hp con control directo de torque sin sensores.

El sistema permitirá estabilizar y controlar la posición de un péndulo invertido utilizando como sensor de realimentación una cámara de video fija.

El sistema estará constituido por la estructura mecánica, una PC compatible en donde se realizará la adquisición y procesamiento de video y un sistema embebido en donde se encuentra implementado el driver de velocidad del motor. Tanto el control de posición como el de estabilización podrán ser implementados en cualquiera de los dos ámbitos, según los resultados obtenidos de las simulaciones y ensayos realizados durante la ejecución del proyecto.

Las etapas de desarrollo del proyecto contemplan el uso de sensores mecánicos para la evaluación tanto de las estrategias de control como el procesamiento de imágenes, a medida que se avance en el mismo estos sensores serán retirados del lazo de realimentación, pero permitirán mantener un registro independiente de las variables del sistema.

El presente trabajo abarcará necesariamente las etapas de búsqueda de antecedentes, formulación de requerimientos de desempeño, modelado y simulación, implementación experimental y validación.

La realización del proyecto estará además especialmente dirigida a la formación de recursos humanos y a la difusión de los resultados alcanzados en el ámbito de la Universidad Tecnológica y en la comunidad científica nacional e internacional mediante oportunas publicaciones, además Todo el sistema será montado en una estructura de aluminio, con las normas de seguridad necesarias para que el mismo pueda ser utilizado como elemento didáctico en las cátedras relacionadas.

DESARROLLO DE UN DRIVER DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MOTORES TRIFASICOS TIPO JAULA DE ARDILLA CON EL METODO DE CONTROL DIRECTO DE TORQUE SIN SENSORES, PID código **UTN1410 (Disp. 84/2011 /2012)**

Director del Proyecto: Ing. Rodolfo Antonio Cavallero.

Función en el proyecto: Investigador de Apoyo
Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica. (CUDAR- UTN-FRC)
Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.
Periodo: Enero de 2011 a Diciembre de 2013.
Evaluado por comité de pares. Informe final aprobado.
Resumen:
Se diseñara un control de velocidad sin sensores para un motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla de uso industrial, basados en la estrategia de control directo de torque (DTC), para cuya validación se implementará el control para un motor estándar de 2.2kw.

Esta estrategia de control utiliza un modelo embebido del motor a controlar del cual obtiene las estimaciones de flujo magnético y torque. Este modelo ha de entregar los datos cada de 25us según la bibliografía consultada, imponiendo de esta forma fuertes requisitos de capacidad de cálculo de los procesadores involucrados. Atentos a estas restricciones la selección del procesador se realizara una vez simulado el sistema y acotados perfectamente las capacidades mínimas del mismo.
Se propone el uso de una FPGA para reducir las exigencias impuestas al procesador, para que realice el procesamiento en paralelo y selección de vectores de disparo de acuerdo a los lineamientos teóricos expuestos en la publicación "Sensorless DTC Control of the Induction Motor using FPGA". Jacek Lis, Czeslaw T. Kowalski, Teresa Orlowska-Kowalska. IEEE 2008".
Las constantes del controlador PID de velocidad incorporado serán programables. El sistema incluirá rampas de aceleración, como así también protección de sobre corriente para salvaguardar el motor y el inversor de potencia.
La consigna de velocidad será una señal analógica entre +/-10V que será convertida a su equivalente digital utilizando un conversor ADC.

SISTEMA ROBOTICO DE ARQUITECTURA ABIERTA MULTIPROPOSITO, PID código ***25/E066***
Director del Proyecto: Ing. Rodolfo Antonio Cavallero.
Función en el proyecto: Investigador de Apoyo
Lugar de ejecución del Proyecto: Centro Universitario de Desarrollo en Automoción y Robótica.(CUDAR- UTN-FRC)
Entidad de acreditación: Universidad Tecnológica Nacional.
Periodo: Febrero 2003 a Diciembre de 2005.
Proyecto incorporado al Programa de Incentivos para Docentes Investigadores.
Evaluado por pares. Informe final aprobado.
Resumen:
Objetivo General: Estudiar y desarrollar los conceptos teóricos, de diseño y tecnológicos en las áreas de la electromecánica, electrónica, control, matemática y computación vinculadas con la robótica. Específicos: obtener una plataforma robotizada de arquitectura de control abierta, para la verificación, ensayo y evaluación experimental de algoritmos de control, sirviendo tanto para fines didácticos como de investigación -Estudiar, analizar y optimizar nuevos métodos, procedimientos y algoritmos para uso en robótica. -Disponer de un sistema de control y guiado basado en PC de concepción propia, susceptible por ello de ser fácilmente adaptado para su uso en otras aplicaciones del control de movimientos. (Control numérico, automatización, celdas flexibles, Robótica Autónoma) Establecer un ámbito de interés y promoción de las actividades relacionadas con el tema, en el cual los estudiantes o egresados encuentren un campo fértil para la realización de estudios o tesis de postgrado.

Producción en Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia

Libros *(hasta 2 libros)*

Capítulos de libros *(hasta 6 capítulos)*

«DISEÑO MECATRÓNICO DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL» Autores: Farchetto Sergio, Carrara Sergio Daniel, Gutiérrez Francisco Guillermo, López Fátima Mariana, Casasnovas Marcelo. Capítulo en *Primer Congreso Internacional y Nacional de Robótica Educativa C.I.R.E.* Compilador José J. Penco, editor F. Cejas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, EDUTECNE, 2020. Págs. 73-82. ISBN 978-987-4998-40-8.

«BANCO DE MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS CON LPC1769» Autores: Lucas Yoaquino, Marcelo Casasnovas, Federico Storello, Joaquin Ponce, Guillermo Gutiérrez. Capítulo en *Libro de Trabajos – Modalidades Foro Tecnológico y Póster – CASE-Congreso Argentino de Sistemas Embebidos 2013*. Editores: Diego Brengi, Luciana De Micco, José Lipovetzky, Ariel Lutenberg. Págs. 57-62. Copyright © 2013. ACSE Asociación civil para la investigación, promoción y desarrollo de los sistemas electrónicos embebidos. ISBN 978-987-9374-88-7.

Publicación con referato en revistas internacionales *(hasta 20 publicaciones)*

Publicación con referato en revistas nacionales *(hasta 40 publicaciones)*

Presentaciones en reuniones científicas *(hasta 40 reuniones)*

Presentación en CIRE 2022 IMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DE ESP32 CPN IDE ARDUINO EN LA ENSEÑANZA DE IOT

DISEÑO MECATRÓNICO DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL
Autores: Farchetto Sergio, Carrara Sergio Daniel, Gutiérrez Francisco Guillermo, López Fátima Mariana, Casasnovas Marcelo.
I Congreso Internacional y Nacional de Robótica Educativa. Reconocido por Res. Nº4127 del Consejo General de Educación de Entre Ríos. UTN Facultad Regional Concordia. Concordia, Argentina, 2,3,4 de octubre de 2019.

BANCO DE MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS CON LPC1769
Autores: Lucas Yoaquino, Marcelo Casasnovas, Federico Storello, Joaquin Ponce, Guillermo Gutiérrez.
SASE 2013 Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, 14 – 16 de agosto de 2013. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Publicaciones en revistas sin referato *(hasta 30)*

Premios y distinciones

Evaluación de actividades científicas y técnicas

Evaluador de trabajos presentados en el "II congreso internacional de Robótica educativa" 24 y 25 de Nov. En el Centro de convenciones de Concordia. Año 2023

Patente registrada *(hasta 2 patentes)*

Desarrollo tecnológico verificado fehacientemente *(hasta 4)*

- **REINGENIERÍA Y RETROFITTING BANCO DE ROLADO LÍNEA UNIFICADA KANGOO, MEGANE, CLÍO EN RENAULT ARGENTINA**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Línea de Montaje
Periodo: Marzo de 2008.
Resumen:
Objetivo General: realizar el cambio de un variador de velocidad de un motor de corriente continua que realiza la prueba de banco de rolado para vehículos Renault Kangoo, Clío, Megane.
Se ejecuta la reingeniería optando por un variador del tipo SIEMENSSIMOREG 6RA70con microprocesador para cuatro cuadrantes, interfaces SIMOVERT MASTERDRIVE para comunicación peer to peer. Módulos SIMOVERT para entradas/salidas digitales y analógicas, cono conexiones por fibra óptica.
Se realiza montaje completo, parametrización del drive por medio de software, puesta en marcha, ajuste de parámetros. Ejecución de planos eléctricos por medio de herramientas CAD.
Costo de la obra U$S 11200.

- **REINGENIERÍA Y CAMBIO DE AUTOMATISMO LÍNEA 1 PLANTA DE MONTAJE RENAULT ARGENTINA**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Línea de Montaje
Periodo: Mayo de 2008.
Resumen:
El trabajo tuvo como objetivo la actualización tecnológica de los automatismos de la línea 1. Por la obsolescencia del material de automatismo, y de componente electromecánicos que se encontraban en el límite de su vida útil; como así también la falta de componentes de remplazo para la mayoría de los componentes de automatismo; se decide el reemplazo de todo el automatismo de la Línea 1.
Para dicho trabajo se reemplazaron los3 PLC que componen la línea 1 yse realiza la correspondiente actualización del software, conservando la completa funcionalidad que la línea poseía hasta el momento de la ejecución de los trabajos.
Para dicha actualización se tuvo en cuenta que dichos PLC´s (Línea 1 Oeste, Línea 1 Centro, Línea 1 Este) poseen comunicación con otros automatismos, de los cuales los automatismos por el tipo de red utilizada son necesarias también actualizaciones, por la falta de compatibilidad con la utilización de dichas redes con los nuevos componentes en el mercado. Estos automatismos particulares corresponden a los almacenes automáticos TK´s. Los mismos poseen 1 tablero (TK Fijo Chapa) 2 tableros (TK Móvil 1, 2) 1 tablero (TK Fijo Pintura) 1 tablero (TK Móvil Pintura).
En cuanto a la comunicación de los diferentes PLC a colocar se utilizó el estándar FIPWAY.
Para el reemplazo de los automatismos tanto de la Línea 1 como de los TK se verificó la compatibilidad de los cambios realizados con el aplicativo de control de TK y se realizaron los cambios de hardware y software correspondientes, para conservar de esta manera la funcionalidad del sistema hasta el momento de la ejecución de los trabajos.

Como objetivo secundario de dicho trabajo se debió alcanzar, una facilidad en la manutención del equipamiento una vez finalizada la obra. Para alcanzar dicho objetivo se debió tener en cuenta la descentralización de la periferia que existía hasta el momento, la cual se encontraba concentrada en los tableros existentes.
Para la actualización tecnológica del TK se tuvo que tener en cuenta la necesidad de cambio de hardware la utilización de servidores con puerto serie para la lectura de códigos de barra, puertos paralelos para las llaves de hardware del driver Ethway, verificar compatibilidad del driver abierto Ethway para otros sistemas operativos. Renault entrego las licencias del SQL Server 2000, las llaves de hardware para el driver Ethway. Costo de la obra $ 1.000.000

- **INGENIERÍA DE INSTALACIÓN DE ISLA DE CUATRO ROBOTS MOTOMAN PARA PINTADO DE BARNIZ EXTERIOR PARA CARROCERÍAS MODELOS RENAULT**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Planta de Pintura
Periodo: Marzo de 2009.
Resumen:
Se realiza el diseño de la isla completa, definiendo el modelo de Robot Motoman PX2900 con controlador XRC. PPX5 con autómata Schneider TSX Premium P573623AM, bus de campo **Interbus S** para la comunicación con el sistema. Instalación del SCADA iFix de Intellution para el monitoreo, manejo y control de la estación.
Instalación, montaje, y cableado de los Robots, tablero principal y PPX5.

- **REINGENIERÍA Y CAMBIO DE AUTOMATISMO PLANTA DE EFLUENTES RENAULT ARGENTINA**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo. Diseño de arquitectura del automatismo, el monitoreo SCADA, con gente de empresa contratista a cargo, automatistas y electricistas.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina.Planta de Efluentes
Período: Agosto de 2010.
Resumen:
Para dicha actualización se tuvo en cuenta que el PLC TSX 47455(obsoleto) posee comunicación FIPWAY con una PC que contiene el software SCADA MONITOR 77 para el control y monitoreo total de la planta, funcionalidad que se debía mantener por medio de las pantallas de explotación del UNITY (Software que se instaló) a excepción de la comunicación FIPWAY, la cual no fue tenida en cuenta y se eliminó, la nueva PC se instaló con un monitor LCD como de 19".
Existe un tablero general en el cual se encuentra el autómata y los demás elementos eléctricos. Que fue el mismo en el que se colocó el nuevo PLC.
En cuanto a la comunicación entre PLC y PC quedó totalmente eliminada la red FIPWAY y la PC se ubicó en el mismo sector que la obsoleta, realizando el monitoreo por red ETHERNET y TOMA TERMINAL del PLC como segunda alternativa.
Para el reemplazo del automatismo se verificó la compatibilidad de los cambios realizados con el aplicativo de control y se realizaron los cambios de hardware y software correspondientes, para conservar de esta manera la funcionalidad del sistema hasta el momento de la ejecución de los trabajos.
Se reescribió el programa autómata por completo y se desarrollaron las pantallas de explotación por medio del propio UNITY PRO.

- **REINGENIERÍA Y CAMBIO DE AUTOMATISMO LÍNEA DE MOTORES PLANTA DE MONTAJE RENAULT ARGENTINA**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Línea de Motores , Planta de Montaje

Periodo: Enero de 2011.
Resumen: se realiza el reemplazo de todos los autómatas Siemens S5 por S7 300 central en TDF (tablero General) y extensiones ET200 Pro en cada puesto de la línea. Se implementa el sistema RFID con módulos RF380 y TAGS en los palettes de cada motor, asi mismo se instala una pc con el scada WinCC y Step 7 para conexión con todos los PLC. Cada puesto es dotado as la vez de una terminal HMI.

- **ADAPTACIÓN DE UN SERVO MOTORREDUCTOR Y DRIVE EN ROBOT DE ENCOLADO DE PARABRISAS Y LUNETAS ACMA PLANTA DE MONTAJE RENAULT ARGENTINA**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Planta de Montaje
Periodo: Mayo de 2012.
Resumen: para la aplicación del sellador de parabrisas y lunetas, la celda poseía un drive digital obsoleto con fallo como así también el servo moto reductor. Se realiza la re ingeniería por tecnología SEW, tanto el servo moto reductor como el drive, el cual fue utilizado un Movidrive B. Obteniéndose excelentes resultados en la altura, ancho y consistencia del cordón de sellador.

- **PROYECTO MODO DEGRADADO CON TRES ROBOTS EN ISLA ROBOTIZADA DE PINTADO DE CARROCERÍAS CON BARNIZ**

Función en el proyecto: Ingeniero de desarrollo y programador.
Lugar de ejecución del Proyecto: Renault Argentina. Planta de Pintura, Estación Barniz Exterior.
Periodo: Setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.
Resumen: Originalmente la isla consta de cuatro robots de aplicación exterior de clear coat o barniz exterior en carrocerías Renault. Con una cadencia de línea actual de 33 vehículos/hora, los cuatro robots trabajan al límite de su capacidad y cadencia máxima permitida de la estación. Ante el fallo de alguno de los cuatro robots, no existía la posibilidad de pasar el mismo a modo stand by, lo cual genera un paro de la línea, que a su vez produce el paro de la cabina de aplicación de la base color y así hacia atrás, provocando la parada de producción completa de planta de pintura. Se propuso y posteriormente se llevó a cabo el proyecto de pintado en modo degradado, pasando el robot con eventual estado de fallo a modo stand by, y reconfigurándose la estación para pintar con tres robots a una cadencia menor a la usual, pero sin la consecuente parada de línea y de planta completa. Para ello se realizaron todas las trayectorias de todos los modelos actuales que se pintan en planta Santa Isabel, para ser ejecutadas con tres robots. El modo de trabajo degradado es el siguiente, siempre dos robots, un izquierdo y un derecho pintan los planos verticales y el restante los planos horizontales, considerando que un cuarto con fallo pasó a modo stand by para su reparación. Se presentaron diversa clase de problemas a nivel aritmético de trayectorias, principalmente en las camionetas Nissan y Alaskan para tratar de cubrir principalmente los planos horizontales. Lo cual se terminó logrando con éxito. Así mismo, una vez realizada la cinemática de todas las trayectorias, se pasó a la etapa de tablas de pistoletaje donde se configuraron todos los parámetros de aplicación de pintura, aire de rotación, aire de guía y alta tensión. Caudales, valores de corriente, etc. Por último se ejecutó la modificación del automatismo general para permitir las configuraciones desde el SCADA iFix. A comienzos del año productivo 2025 se produce la rotura de uno de los robots, con lo que se paso al modo degradado, obteniéndose un funcionamiento optimo en cuanto alas trayectorias, no se produjo pérdida de producción y

la calidad de la aplicación fue la misma que con cuatro robots. Quedando validada por producción.
Divulgación científica y/o tecnológica documentada
Servicios especiales y asistencia técnica verificados fehacientemente **Año 2012 Asistencia técnica en Planta Renault, Curitiba Brasil**, se da asistencia a isla robotizada de pintura por fallo en estación y paro total de la Planta de Pintura durante una semana. Luego de exhaustivo análisis, mediciones con osciloscopio, control de unidades electrónicas, etc. se determina mal funcionamiento en co procesador matemático de CPU PLC Allen Bradley SLC 5. Se reemplaza co procesador matemático y se normaliza el funcionamiento de la planta. **Año 2017 Asistencia Planta de Coca Cola Robot Paletizador de Botellas,** Robot Fanuc P155 con controlador RJ, se carga sistema operativo y se deja funcionando en automático en línea de producción en dos fines de semana. **Año 2019 Asistencia Planta de Fundición de Aluminio ILASA** durante dos días por fallo en Robot ABB IRB 5500, robot no responde el sistema operativo mostrando un fallo mayor, se realiza chequeo completo de la unidad controladora del robot, CPU, servopack, placas de seguridad y se encuentra fuente de distribución de distintos voltajes de corriente continua con fallo, se cambia la misma, se referencia el robot, se actualizan cuentarrevoluciones y se pone en servicio en modo automático.
Conferencias, por invitación, en reuniones científicas de nivel internacional
Transferencia de investigación científica, desarrollo y /o innovación tecnológica acreditada formalmente "Robot didáctico espinillo, construcción y control", realizado con la SAE.

…….